

Formato Oficial de Bitácora Semanal – Estancia Profesional ESIT

BITÁCORA DEL PROYECTO

Fase: 2

Nombre del proyecto: Prototipo de Reservas o Turnos Médicos Cloud (Lite)

Equipo: 15

Tutor: Ing. Carlos G. Rodriguez,

Ciclo: 6

1. Información general

Semana No. <u>3</u>
Fecha (inicio-fin): <u>enero 12 2025 - febrero 1 2026</u>
Integrantes presentes:
1. Oscar Carranza (Líder de Proyecto Jr. / Analista de Procesos Clínicos Jr.)
2. Luis Puentes (Desarrollador Fullstack Jr.)
3. Carlos Fuentes (Ingeniero Cloud Jr.)
4. Elías Tovar (QA / Documentador Técnico Jr.)
5.
Roles activos en la semana: Analista de Procesos Clínicos Jr. Desarrollador Fullstack Jr. Ingeniero Cloud Jr. y QA / Documentador Técnico Jr

2. Actividades realizadas

Actividad realizada	Descripción técnica	Responsable	Evidencia
---------------------	---------------------	-------------	-----------

Despliegue de Infraestructura PaaS	Configuración de Google Apps Script como motor de ejecución y Google Sheets como base de datos cloud	(Ingeniero Cloud Jr.)	Capturas de pantalla de la consola de Google Apps Script.
---	--	-----------------------	---

Programación de Lógica Backend	Programación de funciones en .gs para el registro de citas, validación de traslapes y generación de folios ID.	Desarrollador Fullstack Jr.	Snippet de código integrado en el documento técnico y también en el repositorio de Github
Seguridad de Acceso	Implementación de doble capa de seguridad: Autenticación de cuenta Google y Login administrativo interno.	Ingeniero Cloud Jr.	Diagrama de flujo de acceso y pruebas de login.
Módulo de Consulta	Creación de función de lectura de datos para listar citas por día o médico directamente en el panel	Desarrollador Fullstack Jr.	Interfaz del panel administrativo con lista de citas.
Control de Calidad	Pruebas de concurrencia para asegurar que los registros no se sobrescriban mediante LockService	Documentador Técnico Jr	Bitácora de pruebas y reporte de funcionamiento sin errores.
Modelado de Reglas de Negocio	Definición de los flujos de validación para evitar traslapes de citas y asegurar la disponibilidad de especialistas.	Analista de Procesos Clínicos Jr	Esquema de validación de horarios integrado en el sistema.

3. Herramientas utilizadas

Herramienta / Servicio	Propósito	Observaciones
Google Apps Script	Motor de servidor y despliegue de la aplicación web.	Fue la columna vertebral que nos permitió convertir un código estático en una aplicación funcional en la nube. Con la capacidad de

		control de versiones fue vital para gestionar los despliegues, permitiéndonos retroceder y corregir errores de estabilidad sin perder el progreso de la reingeniería
Google Sheets	Sistema de Gestión de Base de Datos Cloud	Funciona como nuestra memoria central. Gracias a ella, el personal de la clínica puede ver todas las citas guardadas de forma ordenada y segura sin miedo a que se borre la información
GitHub	Control de las versiones y almacenamiento de la documentación del proyecto en curso.	Se utiliza para gestionar issues, commits y evidencias del diseño. realizado
GitHub Projects (Kanban)	Administración visual del trabajo, seguimiento de issues y control del avance por cada fase.	Se utiliza para dar seguimiento del trabajo realizado durante la Fase 1.
JavaScript (.gs) / Google Apps Script	Desarrollo de la lógica del lado del servidor (Backend)	Fue el motor que permitió automatizar la clínica. Gracias a JS, logramos que el sistema "piense" por sí solo al validar traslapes de horarios en milisegundos.
Checklist de Calidad (Github)	Validación de requisitos técnicos.	Se ejecutó un checklist de revisión para confirmar que todo funciona al 100%

4. Problemas detectados

Problema	Impacto	Causa probable	Evidencia
Falla en la lógica de traslapes	El sistema permitía agendar múltiples pacientes con el mismo médico en el mismo bloque horario, invalidando la utilidad de la agenda.	La función que revisa los horarios no estaba comparando correctamente los datos.	En la base de datos se muestran las citas duplicadas en el mismo horario.
Desajuste por inserción de nueva columna	Al agregar el espacio de una nueva columna, el resto de la información se movió de lugar y el script dejó de funcionar.	Las columnas se recorrieron y el código buscaba los datos en las celdas equivocadas.	Comentario colocado en el código (función validarBloque) sobre el cambio de índices del número 4 al número 5.

5. Soluciones aplicadas

Solución aplicada	Problema asociado	Responsable	Evidencia
Corrección de la lógica en la validación	Traslapes	Ingeniero Cloud Jr.	Se colocó el condicional if dentro de la función validarBloque . Los comentarios de este cambio están en el archivo en el repositorio
Reconfiguración de índices en el script	Desajuste por inserción de nuevas columnas	Ingeniero Cloud Jr.	Se cambió el mapeo de columnas (del 4 al 5) para que el script lea las celdas correctas. Los comentarios de este cambio están

6. Estado del proyecto esta semana

ÁREA	ESTADO	COMENTARIOS
FASE ACTUAL 2 CUMPLIMIENTO/ RIESGOS	Completado	El prototipo ya es capaz de crear, listar y validar citas en la nube con éxito.

7. Plan de trabajo para la próxima semana

TAREA PRÓXIMA SEMANA	RESPONSABLE	FASE	ENTREGABLE ESPERADO
FASE 3 – PRUEBAS (CASOS DE USO REALES) MEJORA UX Y FLUJO DE OPERACIÓN	Desarrollador Fullstack Jr.	3	Febrero 15 2026
	QA / Documentador Técnico Jr	3	

8. Reflexión individual por rol

INTEGRANTE	ROL	REFLEXIÓN DE LA SEMANA
OSCAR CARRANZA	Analista de Procesos Clínicos Jr.	Mi aporte en esta semana se centro en la corrección del flujo de citas. Detecté que el sistema permitía el traslapé de horarios, lo que en una clínica real afectaría su operatividad. Se solicito al equipo de Desarrollo el poder verificar esta situación.
		Durante la fase de codificación en Google

LUIS PUENTES

Desarrollador Fullstack Jr

Apps Script, trabajé junto al Ingeniero Cloud para resolver la lógica de validación de citas. El mayor reto técnico fue desarrollar la función que consulta los valores existentes en Google Sheets (getValues) y los compara en tiempo real con los datos del formulario. Se corrigió los fallos donde el script ignoraba citas duplicadas, logrando que el sistema dispare una alerta y detenga el registro si existe un traslape. Además, optimicé

CARLOS FUENTES

Ingeniero Cloud Jr

Esta semana mi labor técnica estuvo centrada directamente en el entorno de desarrollo de Google Apps Script. Me enfoqué en solucionar la integridad de la base de datos cloud ante el problema de los traslapes y las colisiones de escritura. Implementé el uso de LockService para gestionar el acceso exclusivo a la hoja de cálculo durante el proceso de validación y guardado, evitando que dos registros casi simultáneos corrompan la información. Mi trabajo aseguró que la infraestructura PaaS soporte las reglas de negocio definidas, manteniendo la base

ELÍAS TOVAR

QA / Documentador Técnico
Jr

de datos limpia y sincronizada
Mi labor de auditoría fue para confirmar que la solución al traslape de citas fuera exitoso. Ejecuté múltiples ciclos de prueba intentando forzar errores de duplicidad y validando que el script del Ing Cloud y Desarrollador Fullstack respondiera según lo planeado por el Analista de Procesos Clínicos. Documenté el comportamiento del sistema ante datos erróneos y certifiqué que cada cita exitosa genere su marca de tiempo y su ID único (UUID), asegurando que el entregable de la Fase 2 cumpla con todos los requisitos de trazabilidad y seguridad

9. Registro de evidencias

Evidencia 1: ___ Archivos del Back end

<https://github.com/carranzamaravilla/Prototipo-de-Reservas-o-Turnos-Medicos-Cloud/tree/main/backend>

Evidencia 2: ___ Archivos del Front end

<https://github.com/carranzamaravilla/Prototipo-de-Reservas-o-Turnos-Medicos-Cloud/tree/main/frontend>

Evidencia 3: _____ Repositorio GitHub

_____ <https://github.com/carranzamaravilla/Prototipo-de-Reservas-o-Turnos-Medicos-Cloud.git>

Evidencia 4: ____ Tablero Kanban de GitHub con issues de Fase 1 creados y cerrados.

<https://github.com/users/carranzamaravilla/projects/1>

Evidencia 5: Registro de Revisión Formal - Fase 2
